

2、命题公式 $G=(P\rightarrow(P\wedge Q))\vee R$ ，G 的主析取范式中含有几个极小项？（）

- A、 6
- B、 7
- C、 8
- D、 9

答案： B

解：〈方法一〉 $G=(P\rightarrow(P\wedge Q))\vee R$

$$=\neg P\vee(P\wedge Q)\vee R$$

$$=(\neg P\wedge(Q\vee\neg Q)\wedge(R\vee\neg R))\vee(P\wedge Q\wedge(R\vee\neg R))\vee(R\wedge(P\vee\neg P)\wedge(Q\vee\neg Q))$$

$$=(\neg P\wedge Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge Q\wedge R)$$

$$\vee(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge R)$$

〈方法二〉

$$G=(P\rightarrow(P\wedge Q))\vee R$$

$$=(\neg P\vee(P\wedge Q))\vee R$$

$$=((\neg P\vee P)\wedge(\neg P\vee Q))\vee R$$

$$=\neg P\vee Q\vee R$$

$$=M_4$$

$$=\neg\neg M_4$$

$$=\neg(M_0\wedge M_1\wedge M_2\wedge M_3\wedge M_5\wedge M_6\wedge M_7)$$

$$=m_0\vee m_1\vee m_2\vee m_3\vee m_5\vee m_6\vee m_7$$

$$=(\neg P\wedge\neg Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge Q\wedge R)$$

3、设谓词公式 $G=\exists x\forall yP(x,y)\vee\exists y\forall x\neg P(x,y)$ ，I 是 G 的一个解释：

$$D=\{a,b\},$$

$$\frac{P(a,a)P(a,b)P(b,a)P(b,b)}{1 \quad 0 \quad 0 \quad 1}$$

试确定公式 G 在 I 下的真值。（）

- A、 0
- B、 1
- C、 不确定
- D、 缺少条件，无法计算

答案： A

解： $T_I(G)=T_I((\forall yP(a,y)\vee\forall yP(b,y))\vee((\forall x\neg P(x,a)\vee\forall x\neg P(x,b)))$

$$=T_I(((P(a,a)\wedge P(a,b))\vee(P(b,a)\wedge P(b,b)))\vee$$

$$((\neg P(a, a) \wedge \neg P(b, a)) \vee (\neg P(a, b) \wedge \neg P(b, b))) \\ = (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) = 0$$

5、判定公式 $G = \forall y P(f(y)) \rightarrow \exists x P(x)$ 的可满足性。()

- A、 不可满足
- B、 不确定
- C、 恒真
- D、 恒假

答案： C

证明：对 G 的任意解释 I ，(1)若 $\exists x P(x)$ 在 I 下为真，则 G 在 I 下为真；(2)若 $\exists x P(x)$ 在 I 下为假，则对于任意 $x \in D$ ， $P(x)$ 在 I 下为假，故 $P(f(y))$ 在 I 下为假，因此 $\forall y P(f(y))$ 在 I 下为假，因此 G 在 I 下为真。综上， G 为恒真公式。

6、关于 P 、 Q 、 R 的极小项 m_6 是 ()

- A、 101
- B、 010
- C、 $\neg P \vee Q \vee \neg R$
- D、 $P \wedge \neg Q \wedge R$

答案： D

7、已知公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q)$ ，论域 $D = \{a, b\}$ 。在固定论域 D 上讨论 $\forall x(P(x) \rightarrow Q)$ 所能蕴涵的所有公式有几个？（不增加新的命题符号和谓词符号，且等价的公式视为一个公式）

- A、 2
- B、 3
- C、 2^3
- D、 3^2

答案： C

解析：此题根据习题 3.1-7

习题3.1-7 设 $S = \{G_1, \dots, G_n\}$ 是命题公式集合。试求出不增加新原子的情况下从 S 出发演绎出的所有命题公式。

●思路：假设一公式 H 为从 S 出发演绎出来的公式。则可知 H 为 $G = G_1 \wedge \dots \wedge G_n$ 的一个逻辑结果。而 G 有唯一——个与其等价的主合取范式 G' ，设 G' 有 m 个极大项。令 G' 取1的解释使这 m 个极大项也取1。则从 S 出发的演绎出来的的所有命题公式正是从这 m 个极大项中任取 k ($0 \leq k \leq m$) 个合取组成，共有 2^m 个。

解: $\forall x (P(x) \rightarrow Q)$ 在论域 $D=\{a, b\}$ 上,

等价于 $G=(P(a) \rightarrow Q) \wedge (P(b) \rightarrow Q)$

$=(\neg P(a) \vee Q) \wedge (\neg P(b) \vee Q)$

$=(\neg P(a) \vee Q \vee (P(b) \wedge \neg P(b))) \wedge ((P(a) \wedge \neg P(a)) \vee \neg P(b) \vee Q)$

$=(\neg P(a) \vee P(b) \vee Q) \wedge (\neg P(a) \vee \neg P(b) \vee Q) \wedge (P(a) \vee \neg P(b) \vee Q)$

$=G'$ (G' 是 G 的主合取范式)

G' 共蕴涵 8 个公式, 因此, G 共蕴涵 8 个公式。 $C_3^0+C_3^1+C_3^2+C_3^3=2^3=8$

8、如下两公式 $G=\forall x(P(x) \vee Q(x))$ 与 $H=\forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$ 之间存在下列哪种关系? ()

- A、 G 与 H 等价
- B、 G 蕴涵 H
- C、 H 蕴涵 G
- D、 G 不蕴涵 H

答案: B

证明: 任取满足 G 的解释 I , (1) 若 $\forall xP(x)$ 在 I 下为真, 则 H 在 I 下为真; (2) 若 $\forall xP(x)$ 在 I 下为假, 则存在 $x_0 \in D$, $P(x_0)$ 在 I 下为假, 又对任意 $x \in D$, $P(x) \vee Q(x)$ 在 I 下为真, 故 $Q(x_0)$ 在 I 下为真, 因此, $\exists xQ(x)$ 在 I 下为真, 得 H 在 I 下为真。

9、命题公式 G 是包含 4 个不同原子的恒假公式, 则其主析取范式共包含多少个极小项? ()

- A、 0
- B、 2
- C、 4
- D、 2^4

答案: A

解: 恒假公式包含 0 个极小项, 恒真公式包含全部极小项(由真值表法求主析取范式的方法可以得出此结论)。

10、如果 $\forall x \exists y P(x, y)$ 为真, 则 $\exists x \forall y P(x, y)$ 的真值为 ()

- A、 1
- B、 0
- C、 不能确定

答案: C

解: 得看论域 D 。

解释 I1: $D=\{a\}$, $\frac{P(a,a)}{1}$

$$T_{I1}(\forall x \exists y P(x, y)) = T_{I1}(\exists x \forall y P(x, y)) = T_{I1}(P(a, a)) = 1$$

解释 I2: $D=\{a, b\}$, $\frac{P(a,a) \quad P(a,b) \quad P(b,a) \quad P(b,b)}{1 \quad 0 \quad 1 \quad 0}$

$$T_{I2}(\forall x \exists y P(x, y)) = T_{I2}(\exists y P(a, y) \wedge \exists y P(b, y))$$

$$= T_{I2}((P(a, a) \vee P(a, b)) \wedge (P(b, a) \vee P(b, b))) = 1 \wedge 1 = 1$$

$$T_{I2}(\exists x \forall y P(x, y)) = T_{I2}(\forall y P(a, y) \vee \forall y P(b, y))$$

$$= T_{I2}((P(a, a) \wedge P(a, b)) \vee (P(b, a) \wedge P(b, b))) = 0 \vee 0 = 0$$

13、以下哪个集合可以构成命题逻辑的一个联结词的完备集? ()

- A、 $\{\neg$ (非), $\wedge$ (与) $\}$
- B、 $\{\neg$ (非), $\rightarrow$ (蕴含), $\leftrightarrow$ (等价) $\}$
- C、 $\{\neg$ (非), $\wedge$ (与), $\vee$ (或) $\}$
- D、 $\{\wedge$ (与), $\vee$ (或), $\rightarrow$ (蕴含) $\}$

答案: A

解: 设 Q 是逻辑运算符号集合, 若所有逻辑运算都能由 Q 中元素表示出来, 而 Q 的任意真子集无此性质, 则称 Q 是一个完备集。

C 的真子集 $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$ 都是完备集, 故 C 不是完备集。

14、设 F 和 G 是两个只含有一个自由变量 x 的公式, 下列正确的是: ()

- A、 $\forall x F(x) \vee \forall x G(x)$ 等价于 $\forall x (F(x) \vee G(x))$
- B、 $\exists x F(x) \wedge \exists x G(x)$ 等价于 $\exists x (F(x) \wedge G(x))$
- C、 $\forall x F(x) \wedge \forall x G(x)$ 等价于 $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y))$
- D、 $\exists x F(x) \vee \forall x G(x)$ 等价于 $\exists x (F(x) \vee G(x))$

答案: C

解: A. 应该是 $\forall x F(x) \vee \forall x G(x) \Rightarrow \forall x (F(x) \vee G(x))$

B. 应该是 $\exists x (F(x) \wedge G(x)) \Rightarrow \exists x F(x) \wedge \exists x G(x)$

D. 应该是 $\exists x F(x) \vee \forall x G(x) \Rightarrow \exists x (F(x) \vee G(x))$

证明: C 是正确的。 $\forall x F(x) \wedge \forall x G(x) = \forall x F(x) \wedge \forall y G(y) = \forall x (F(x) \wedge \forall y G(y))$

$$= \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y))$$

15、前束范式 $\forall x \exists y \forall z (\neg P(x, y) \vee Q(z, y))$ 对应的 Skolem 范式是: ()

- A、 $\forall x (\neg P(x, f(x)) \vee \forall z Q(z, f(x)))$

- B、 $\forall x \forall z (\neg P(x, f(x)) \vee Q(z, f(x)))$
 C、 $\forall x \forall z (\neg P(x, y) \vee Q(z, y))$
 D、 $\forall x \exists f (\neg P(x, f(x)) \vee \forall z Q(z, f(x)))$

答案： B

18、公式 G、H 等价的充要条件是 $G \leftrightarrow H$ 。

答案： 错误

解：公式 G、H 等价的充要条件是 $G \leftrightarrow H$ 是恒真公式。

19. 公式恒假时，主合取范式没有极大项；公式恒真时，主合取范式包含所有极大项
错

解：公式恒假时，主合取范式包含所有极大项；公式恒真时，主合取范式没有极大项。

公式恒假时，主析取范式没有极小项；公式恒真时，主析取范式包含所有极小项。

(根据真值表法求公式 G 的主范式方法，可以得出以上结论)

21、谓词公式 $\forall x P(x) \Rightarrow \exists y (\neg P(y))$ 。

答案： 错误

解： $\exists y (\neg P(y)) = \neg \forall y (P(y))$; $\forall x (P(x)) = \forall y (P(y))$;

因此 $\forall y (P(y))$ 不能蕴涵其否定 $\neg \forall y (P(y))$

22、命题公式的蕴涵关系不满足反自反性，但满足反对称性。

答案： 正确

解析：公式的蕴涵关系是部分序关系，因此满足自反性、反对称性、传递性。

26、如果一个谓词逻辑公式是恒真的，则有算法在有限步之内判断这个公式的恒真性。

答案： 正确

解：谓词公式是恒真的或者恒假的，则有算法在有限步之内判断这个公式的恒真性或者恒假性；但如果谓词公式是可满足的，则无法判定。因此谓词逻辑是半可判定的。

28、28. 公式 $P \wedge Q$ 是合取范式，不是析取范式。

答案： 错误

解： $P \wedge Q = (P \vee P) \wedge (Q \vee Q)$ (合取范式)

$= (P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$ (析取范式)

29、所有极大项之析取为恒真公式。

答案： 正确

解：任何两个不同的极大项之析取为 1，所有极大项之析取为 1。

31、 $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

答案： 正确

证明：任取解释 I，若 $\exists x (A(x) \wedge B(x))$ 在 I 下为真，知存在 $x_0 \in D$ ，使 $A(x_0) \wedge B(x_0)$ 在 I 下为真；得 $A(x_0)$ 为真，且 $B(x_0)$ 为真；故 $\exists x A(x)$ 在 I 下为真，且 $\exists x B(x)$ 在 I 下为真。因此， $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ 在 I 下为真。

32、如果 $(P \wedge Q) \rightarrow \neg R$ 的真值为 0，则 $(\neg P \vee R) \rightarrow Q$ 的真值为 0。

答案： 错误

33、设谓词公式 $G = \forall x (P(x) \vee Q(x))$ ， $H = \forall x P(x) \vee \forall y Q(y)$ ，则 G 蕴涵 H。

答案： 错误

解： $H = \forall x P(x) \vee \forall y Q(y) = \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$

因此，H 蕴涵 G。

35、35. 程序语句 “If P Then Q Else R” 的命题逻辑表示可写做 $(P \Rightarrow Q) \vee (\neg P \Rightarrow R)$ 。

答案： 错误

解：应该为

$$(P \rightarrow Q) \vee (\neg P \rightarrow R)$$

$\vee$ 代表异或，即 $(P \rightarrow Q)$ 和 $(\neg P \rightarrow R)$ 只有一个成立。

另外：

$$P \vee Q = (P \vee Q) \wedge \neg (P \wedge Q) = (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$